# Claves de subnetting y direcciones IP

RD · 2do parcial práctico de Baró · Convención de la cátedra: subredes válidas = $2^n - 2$

## Tabla de máscaras

último byte · posiciones: `128 64 32 16 8 4 2 1`

| /n | Byte | Binario | h | Salto = bloque | Hosts $2^h-2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| /24 | 0 | `00000000` | 8 | 256 | 254 |
| /25 | 128 | `10000000` | 7 | 128 | 126 |
| /26 | 192 | `11000000` | 6 | 64 | 62 |
| /27 | 224 | `11100000` | 5 | 32 | 30 |
| /28 | 240 | `11110000` | 4 | 16 | 14 |
| /29 | 248 | `11111000` | 3 | 8 | 6 |
| /30 | 252 | `11111100` | 2 | 4 | 2 |

| | |
|---|---|
| **Bits de subred** | n = máscara nueva − original |
| **Bits de host** | h = 32 − máscara |
| **Subredes válidas** | $2^n - 2$ (se descartan la 1.ª y la última) |
| **Hosts por subred** | $2^h - 2$ (menos red y broadcast) |
| **Salto** | 256 − byte de la máscara |
| **Byte de la máscara** | 256 − bloque |
| **Red** | múltiplo del salto ≤ IP |
| **Broadcast** | red + salto − 1 = red siguiente − 1 |
| **Hosts** | red + 1 … broadcast − 1 |

Elegí siempre el **menor** n o h que cumpla **≥** lo pedido. De /17 a /23, mismo patrón en el **3.er byte** (/20 = 255.255.**240**.0).

## A. Dividir en N subredes

E4

1. Menor n con **$2^n - 2 \geq N$** → máscara = original + n.
2. Salto = 256 − byte. Bloques: 0, salto, 2·salto…
3. Descartar el 1.er bloque (bits 0…0) y el último (1…1).
4. Listar: red · hosts · broadcast.

> 192.168.10.0/24, N = 6 → n = 3 → /27 (224) → salto 32 → .32 a .192

## B. Subredes de H hosts

E5

1. Menor h con **$2^h - 2 \geq H$** → máscara = 32 − h.
2. n = nueva − original → válidas = $2^n - 2$.
3. Salto, descartar y listar como en A.

> 200.10.5.0/24, H = 50 → h = 6 → /26 (192) → n = 2 → válidas .64 y .128

## C. IP + máscara → red y broadcast

E1 · E2 · E3

1. **Byte interesante:** el 1.º de la máscara que no es 255. Salto = 256 − ese byte.
2. **Red:** múltiplo del salto ≤ IP en ese byte; a la derecha, **0**.
3. **Broadcast:** red + salto − 1; a la derecha, **255**.
4. **¿Misma subred?** Calculá la red de cada IP: iguales → sí.

> 172.16.45.200 / 255.255.240.0 → salto 16 en el 3.er byte → red 172.16.32.0 · bc 172.16.47.255

## D. Rango de hosts → máscara

E6

1. Red = 1.er host − 1 · broadcast = último host + 1.
2. Bloque = broadcast − red + 1.
3. Byte de la máscara = 256 − bloque (o tabla).
4. Control: la red es múltiplo del bloque.

> .65 a .94 → red .64 · bc .95 → bloque 32 → 255.255.255.224 (/27)

## E. Clase y pública/privada

E7 · clase → 1.er número · privada solo si cae en estos rangos; si no, pública

| Clase | 1.er byte | Máscara por defecto | Rango privado | Ojo |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 – 127 | 255.0.0.0 (/8) | **10**.x.x.x | 127.x = loopback |
| B | 128 – 191 | 255.255.0.0 (/16) | **172.16** a **172.31** | mirá el 2.º número: 172.32 es pública |
| C | 192 – 223 | 255.255.255.0 (/24) | **192.168**.x.x | 192.167 o 192.169 son públicas |
| D · E | 224 – 255 | — | no aplica | multicast / reservadas |

## Trampas

- Salto = **256** − byte, no 255.
- Los bloques arrancan en **0** y en múltiplos del salto: .32 a **.63**.
- **Bloque** (32) ≠ **hosts** (30). Contá con +1: 62 − 33 + 1 = 30.
- Dos −2: hosts (red y bc, siempre) y subredes (1.ª y última, Baró).
- La clase da la máscara **por defecto**; si el bloque es más chico, manda el bloque.
- Escribí **máscara**, no "mac" (MAC = dirección física). Bloque, no "trama".
- Revisá los 3 primeros bytes en toda la tabla.
- Justificá: cuenta de $2^n - 2$, salto y qué bloques descartás.